

🌀 Brevet Métropole, La Réunion et Mayotte 27 juin 2008 🌀

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

On donne le programme de calcul suivant :

Choisir un nombre.

a. Multiplier ce nombre par 3.

b. Ajouter le carré du nombre choisi.

c. Multiplier par 2.

Écrire le résultat.

1. Montrer que, si on choisit le nombre 10, le résultat obtenu est 260.
2. Calculer la valeur exacte du résultat obtenu lorsque :
 - le nombre choisi est -5 ;
 - le nombre choisi est $\frac{2}{3}$;
 - le nombre choisi est $\sqrt{5}$.
3. Quels nombres peut-on choisir pour que le résultat obtenu soit 0?

Exercice 2

2 est-il solution de l'équation $2a^2 - 3a - 5 = 1$? Justifier.

Exercice 3

Trois points A, B et C d'une droite graduée ont respectivement pour abscisse :

$$\frac{1}{4} \quad ; \quad \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \frac{5}{12}.$$

Ces trois points sont-ils régulièrement espacés sur la droite graduée?
Justifier.

Exercice 4

Pour 6 kilogrammes de vernis et 4 litres de cire, on paie 95 euros.

Pour 3 kilogrammes de vernis et 3 litres de cire on paie 55,50 euros.

Quels sont les prix du kilogramme de vernis et du litre de cire? Justifier.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1 : QCM

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple.

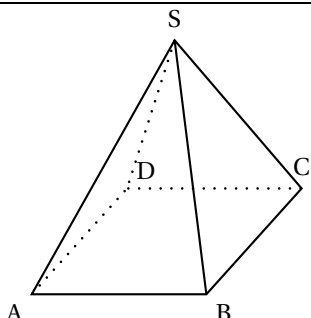
Aucune justification n'est demandée.

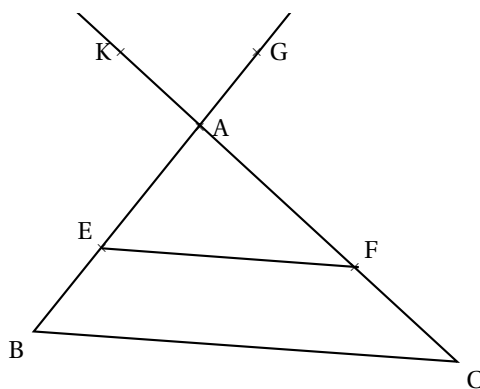
Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées. Une seule est exacte.

Chaque réponse exacte rapporte 1 point.

Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Pour chacune des quatre questions, indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte.

N°	Situation	Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3
1	ABCD est un parallélogramme. Quelle égalité vectorielle peut-on en déduire?	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$	$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB}$	$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
2	On considère un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 6 cm. Quel est le volume de ce cylindre, exprimé en cm^3 ?	18π	54π	36π
3	On considère dans un cercle, un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent le même arc. L'angle au centre mesure 34° . Combien l'angle inscrit mesure-t-il?	34°	17°	68°
4	 Le dessin ci-dessus représente en perspective une pyramide à base carrée de sommet S. Quelle est en réalité la nature du triangle ABC?	Ni rectangle, ni isocèle	Rectangle et isocèle	Isocèle mais non rectangle.

Exercice 2

Sur la figure ci-contre :

- les points K, A, F, C sont alignés;
- les points G, A, E, B sont alignés;
- (EF) et (BC) sont parallèles;
- $AB = 5$ et $AC = 6,5$;
- $AE = 3$ et $EF = 4,8$;
- $AK = 2,6$ et $AG = 2$.

1. Démontrer que $BC = 8$.
2. Tracer en vraie grandeur la figure complète en prenant comme unité le centimètre.
3. Les droites (KG) et (BC) sont-elles parallèles? Justifier.
4. Les droites (AC) et (AB) sont-elles perpendiculaires? Justifier.

PROBLÈME**12 points**

Dans ce problème, on étudie deux méthodes permettant de déterminer si le poids d'une personne est adapté à sa taille.

Partie I : Dans le graphique figurant en annexe on lit pour une taille comprise entre 150 cm et 200 cm ;

- en abscisse la taille exprimée en cm.
- en ordonnée le poids exprimé en kg.

À l'aide du graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Donner le poids minimum et le poids maximum conseillés pour une personne mesurant 180 cm. On donnera les valeurs arrondies des poids au kg près.
2. Une personne mesure 165 cm et pèse 72 kg. Elle dépasse le poids maximum conseillé. De combien ? Donner la valeur arrondie au kg près.
3. Une personne de 72 kg a un poids inférieur au poids maximum conseillé pour sa taille. Quelle peut être sa taille ?

Partie II :

Dans cette partie, t représente la taille d'une personne, exprimée en cm. On calcule ce qu'on appelle le poids idéal, que l'on note p .

$$p, \text{ exprimé en kg, est donné par la formule : } p = t - 100 - \frac{t - 150}{4}.$$

1. Calculer le poids idéal de personnes mesurant respectivement

- 160 cm
- 165 cm
- 180 cm

Placer les points correspondants sur le graphique figurant en feuille annexe.

2. Démontrer que la représentation graphique du poids idéal en fonction de la taille est une droite. Tracer cette droite sur le graphique figurant en feuille annexe.
3. Une personne mesure 170 cm et son poids est égal au poids idéal augmenté de 10 %. Dépasse-t-elle le poids maximum conseillé ?

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

